



Sistema Inteligente de Planificación y Trazabilidad Industrial

Plataforma web para la digitalización,
planificación, control y trazabilidad de
procesos productivos industriales.



Premio
“Jaén Emprende FP”

Fundación Caja Rural –
Fundación Fulgencio Meseguer



ALUMNA

Virginia Molina Bellido



CICLO FORMATIVO

Desarrollo de
Aplicaciones web



CENTRO EDUCATIVO

IES Virgen del Carmen



CURSO ACADÉMICO

2025 / 2026

1. INTRODUCCIÓN	
2. PROBLEMA DETECTADO	3
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO	3
4. SOLUCIÓN PROPUESTA: ISAVEX	4
5. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES	4
Dashboard Inteligente	5
Gestión de pedidos	5
Gestión de producción	5
Trazabilidad	5
Diseño responsive	5
6. PÚBLICO OBJETIVO	6
7. PROPUESTA DE VALOR	6
Centralización	6
Reducción de errores	6
Facilidad de uso	6
Diseño moderno	6
Escalabilidad	7
8. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS	7
Frontend	7
Diseño	7
Arquitectura	7
9. DISEÑO UX/UI E IDENTIDAD VISUAL	7
10. MODELO DE NEGOCIO – BUSINESS MODEL CANVAS	8
Segmentos de clientes	8
Propuesta de valor	8
Canales	8
Relación con clientes	9
Fuentes de ingresos	9
Recursos clave	9
Actividades clave	9
Socios clave	9
Estructura de costes	9
11. VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA	9
12. IMPACTO SOCIAL Y CONTRIBUCIÓN A LOS ODS	10
ODS 8	10
ODS 9	10
ODS 12	10
13. ROADMAP FUTURO	11
14. CONCLUSIONES	11

1. INTRODUCCIÓN

La transformación digital se ha convertido en una necesidad para las empresas industriales modernas. Sin embargo, muchas pequeñas y medianas empresas auxiliares de automoción continúan utilizando métodos manuales para gestionar pedidos, producción y trazabilidad.

Actualmente, gran parte de estos procesos se realizan mediante hojas de cálculo, documentación física o aplicaciones poco adaptadas a las necesidades reales de producción. Esto provoca errores humanos, pérdida de información, falta de control visual y dificultades para coordinar correctamente los procesos internos.

Con el objetivo de solucionar esta problemática nace ISAVEX, una plataforma digital diseñada para centralizar la planificación, trazabilidad y control productivo de empresas industriales.

El proyecto busca ofrecer una herramienta moderna, intuitiva y visualmente profesional, capaz de mejorar la organización interna y facilitar la toma de decisiones dentro del entorno industrial.

2. PROBLEMA DETECTADO

Durante el análisis realizado sobre empresas auxiliares del sector industrial y de automoción, se identificaron varios problemas frecuentes:

- Uso excesivo de hojas Excel.
- Falta de centralización de la información.
- Dificultad para controlar el estado real de producción.
- Escasa trazabilidad de piezas y pedidos.
- Procesos manuales lentos y repetitivos.
- Riesgo elevado de errores humanos.
- Sistemas visualmente antiguos y poco intuitivos.
- Dificultad para acceder desde diferentes dispositivos.

Además, muchas pequeñas empresas no disponen de herramientas digitales modernas debido al alto coste de los ERP industriales tradicionales.

En la provincia de Jaén existen numerosas empresas auxiliares que podrían beneficiarse de una solución tecnológica más accesible, moderna y adaptable a sus necesidades reales.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los principales objetivos del proyecto son:

- Digitalizar procesos industriales manuales.
- Mejorar la organización de pedidos y producción.
- Facilitar la trazabilidad de piezas y programas.
- Reducir errores administrativos.
- Centralizar la información en una única plataforma.
- Ofrecer una experiencia visual moderna e intuitiva.
- Crear una solución escalable y adaptable.
- Mejorar la eficiencia productiva de pequeñas y medianas empresas.

4. SOLUCIÓN PROPUESTA: ISAVEX

ISAVEX es una aplicación web industrial desarrollada como plataforma centralizada de planificación y control productivo.

La plataforma permite gestionar de forma organizada:

- Clientes
- Modelos
- Piezas
- Moldes
- Programas
- Pedidos
- Producción
- Situación productiva

Todo ello desde una interfaz moderna y responsive adaptada tanto a ordenadores como a tablets o dispositivos móviles.

La aplicación ha sido diseñada siguiendo una filosofía SaaS (Software as a Service), priorizando:

- Facilidad de uso
- Diseño intuitivo
- Acceso rápido a la información
- Experiencia visual moderna
- Escalabilidad futura

5. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

Dashboard Inteligente

Panel principal con información visual resumida:

- Pedidos activos
- Producción en curso
- Estados productivos
- Métricas industriales
- Resumen operativo

Gestión de pedidos

Permite:

- Crear pedidos
- Consultar estados
- Actualizar información
- Asociar clientes y programas
- Controlar entregas

Gestión de producción

Control visual del estado productivo:

- Pendiente
- En producción
- Enviado
- Entregado

Trazabilidad

La aplicación facilita el seguimiento de piezas y programas productivos mediante una estructura organizada y centralizada

Diseño responsive

La plataforma puede utilizarse desde:

- Ordenador
- Tablet
- Smartphone

6. PÚBLICO OBJETIVO

ISAVEX está orientado principalmente a:

- Empresas auxiliares de automoción
- PYMES industriales
- Talleres de producción
- Empresas con procesos manuales
- Negocios en proceso de digitalización

Especialmente aquellas empresas que necesitan una solución más económica y sencilla que los grandes ERP industriales.

7. PROPUESTA DE VALOR

ISAVEX aporta valor mediante:

Centralización

Toda la información se encuentra en una única plataforma.

Reducción de errores

La digitalización reduce errores humanos y pérdida de información.

Facilidad de uso

La interfaz ha sido diseñada para ser intuitiva incluso para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados.

Diseño moderno

La plataforma utiliza una identidad visual premium inspirada en aplicaciones SaaS modernas.

Escalabilidad

El proyecto puede crecer incorporando:

- Inteligencia artificial
- Automatización
- Integraciones ERP
- Analítica avanzada
- Producción en tiempo real

8. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Para el desarrollo del proyecto se han utilizado tecnologías modernas del ecosistema web:

Frontend

- Vue 3
- Vite
- TailwindCSS
- JavaScript

Diseño

- Glassmorphism
- Responsive Design
- UI moderna tipo SaaS

Arquitectura

- SPA (Single Page Application)
- Componentes reutilizables
- Navegación dinámica
- API REST

9. DISEÑO UX/UI E IDENTIDAD VISUAL

Uno de los aspectos más importantes del proyecto ha sido el diseño visual.

Se ha desarrollado una identidad gráfica propia para ISAVEX basada en:

- Colores azul marino y turquesa
- Transparencias suaves
- Sombras ligeras
- Interfaces limpias
- Diseño industrial moderno

También se creó:

- Logo corporativo
- Favicon personalizado
- Paleta visual propia
- Componentes reutilizables

El objetivo fue transmitir:

- Profesionalidad
- Tecnología
- Modernidad
- Innovación
- Confianza

10. MODELO DE NEGOCIO – BUSINESS MODEL CANVAS

Segmentos de clientes

- Empresas auxiliares
- PYMES industriales
- Empresas de automoción

Propuesta de valor

- Digitalización industrial accesible
- Gestión centralizada
- Reducción de errores
- Plataforma moderna

Canales

- Página web
- Redes profesionales
- Contacto empresarial directo

Relación con clientes

- Soporte técnico
- Actualizaciones
- Formación inicial

Fuentes de ingresos

- Suscripción mensual SaaS
- Licencias empresariales
- Servicios personalizados

Recursos clave

- Plataforma web
- Infraestructura cloud
- Desarrollo software

Actividades clave

- Desarrollo
- Mantenimiento
- Mejora continua
- Soporte

Socios clave

- Empresas industriales
- Centros tecnológicos
- Proveedores cloud

Estructura de costes

- Hosting
- Desarrollo
- Infraestructura
- Mantenimiento

11. VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA

El proyecto es técnicamente viable gracias al uso de tecnologías modernas, gratuitas y ampliamente utilizadas en la industria del software.

El desarrollo puede mantenerse con costes relativamente bajos mediante:

- Hosting cloud
- Arquitectura escalable
- Software open source

Además, el modelo SaaS permite:

- Ingresos recurrentes
- Escalabilidad
- Fácil distribución

12. IMPACTO SOCIAL Y CONTRIBUCIÓN A LOS ODS

ISAVEX contribuye a mejorar la digitalización del tejido empresarial local.

El proyecto favorece:

- Modernización industrial
- Mejora de productividad
- Reducción de errores
- Optimización de recursos
- Menor uso de papel

ODS relacionados:

ODS 8

Trabajo decente y crecimiento económico.

ODS 9

Industria, innovación e infraestructura.

ODS 12

Producción y consumo responsables.

Además, el proyecto puede ayudar a impulsar la transformación digital de empresas de la provincia de Jaén.

13. ROADMAP FUTURO

En futuras versiones se pretende incorporar:

- Inteligencia artificial predictiva
- Planificación automática
- Integración ERP
- Control de maquinaria
- Estadísticas avanzadas
- Gestión documental
- Sistema multiempresa
- Notificaciones inteligentes
- Control en tiempo real

14. CONCLUSIONES

ISAVEX representa una propuesta innovadora orientada a resolver problemas reales dentro del sector industrial.

El proyecto combina:

- Diseño moderno
- Viabilidad técnica
- Escalabilidad
- Aplicación real
- Digitalización industrial

La plataforma busca convertirse en una herramienta útil para empresas que necesitan mejorar su organización y control productivo mediante una solución accesible, visual y eficiente.

Además, el proyecto demuestra la capacidad de aplicar conocimientos técnicos y creativos para desarrollar una solución tecnológica orientada a necesidades reales del entorno empresarial.

15. Capturas de la aplicación

1.Inicio



The screenshot shows the ISAVEX application interface. At the top, there's a navigation bar with the ISAVEX logo and a 'Finalizar actualización' button. Below this, a large hero section features the text 'SOFTWARE INDUSTRIAL' and 'Planificación, producción y trazabilidad industrial desde una única plataforma.' followed by a description of the solution and two buttons: 'Acceder al sistema' and 'Producción inteligente'. To the right, a 'Control productivo' dashboard displays 'Piezas' (128), 'Moldes' (45), and 'Turnos' (3), along with a 'Semáforo productivo' showing 'OK', 'Medio', and 'Crítico' status. The footer contains the ISAVEX logo, a list of modules (Piezas, Moldes, Programas, Producción), a list of management functions (Planning semanal, Situación productiva, Movimientos, Entregas), and a section 'SOBRE ISAVEX' describing the solution.

← → ↻ 📄 localhost:5174/login ☆ 📱 🧑 Finalizar actualización

ISAVEX

SOFTWARE INDUSTRIAL

Planificación, producción y trazabilidad industrial desde una única plataforma.

ISAVEX ayuda a empresas auxiliares de automoción a sustituir procesos manuales basados en Excel por una solución visual, moderna y centralizada.

Acceder al sistema Producción inteligente

Control productivo

Planning semanal

Piezas	Moldes	Turnos
128	45	3

Semáforo productivo

OK Medio Crítico

ISAVEX

Plataforma digital para la planificación y control de producción industrial.

MÓDULOS

- Piezas
- Moldes
- Programas
- Producción

GESTIÓN

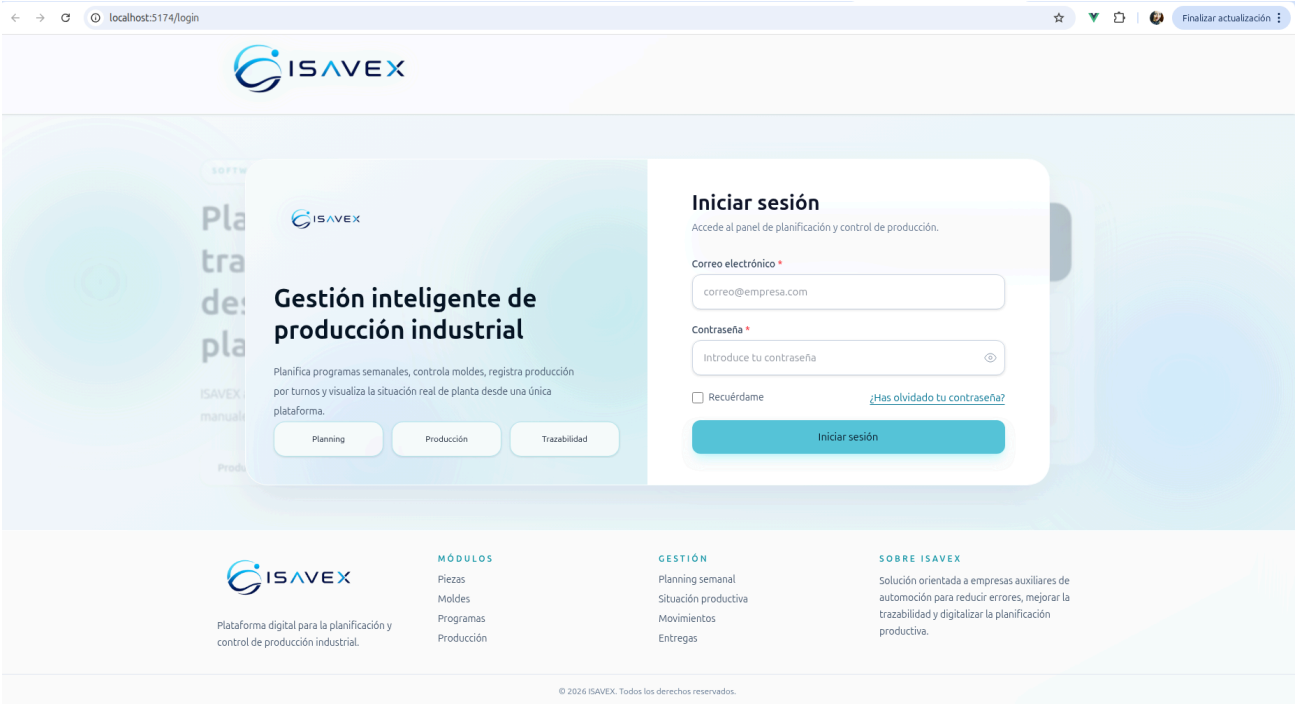
- Planning semanal
- Situación productiva
- Movimientos
- Entregas

SOBRE ISAVEX

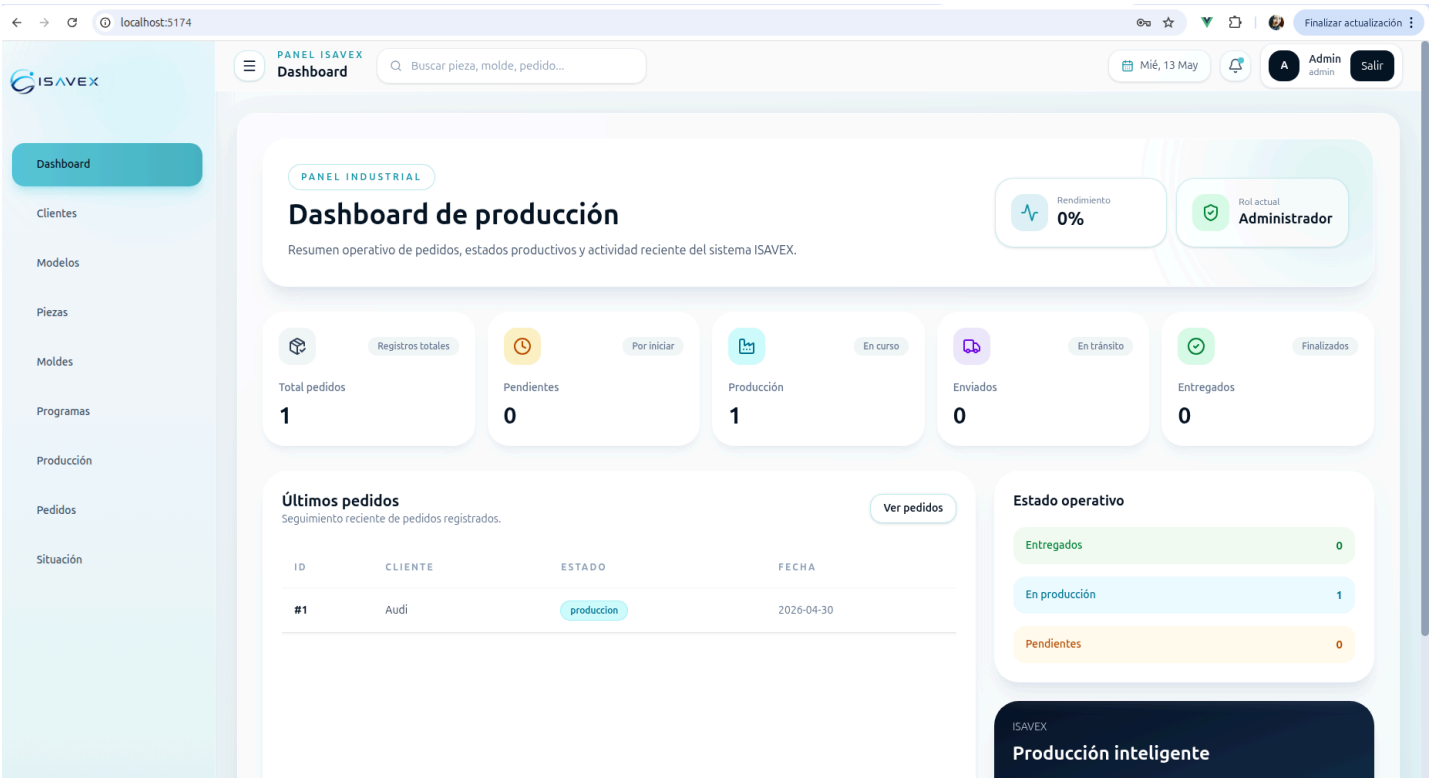
Solución orientada a empresas auxiliares de automoción para reducir errores, mejorar la trazabilidad y digitalizar la planificación productiva.

© 2026 ISAVEX. Todos los derechos reservados.

2. Login



3. Dashboard



4. Pedidos

ISAVEX

Dashboard

Cientes

Modelos

Piezas

Moldes

Programas

Producción

Pedidos

Situación

SISTEMA ACTIVO

Plataforma de planificación, producción y trazabilidad industrial.

PANEL ISAVEX

Pedidos

Buscar pieza, molde, pedido...

Mié, 13 May

Admin

Salir

GESTIÓN INDUSTRIAL

TOTAL

1

PRODUCCIÓN

1

ENTREGADOS

0

Pedidos

Control y seguimiento de pedidos asociados a programas productivos, piezas y estados de fabricación.

Buscar pedido, cliente o estado...

1 resultados

Nuevo pedido

Pedido #1

produccion

Editar

Eliminar

Programa: #1

Cliente: Audi

Fecha: 2026-04-30

Líneas: 1

Total piezas: 500

Observaciones: Producción inicial

PIEZA	MOLDE	LADO	CATEGORÍA	CANTIDAD
90112502 - SOPORTE INF DRL AUDI AU270 LED I	Sin molde	izquierda	drl	500

ISAVEX

ISAVEX

Gestión inteligente de producción industrial

Producción

Planning

Trazabilidad

Automoción

© 2026 ISAVEX - Software industrial

5. Producción

←

→

🔄

🌐 localhost:5174/produccion

☆

📄

🔍

👤 Finalizar actualización

ISAVEX

Panel ISAVEX

Producción

🔍

Buscar pieza, molde, pedido...

📅

Mié, 13 May

🔔

A

Admin

admin

Salir

Dashboard

Cientes

Modelos

Piezas

Moldes

Programas

Producción

Pedidos

Situación

PLANTA PRODUCTIVA

Producción

Planificación industrial agrupada por molde, semana, cavidades y ciclos necesarios.

📄

MOLDES

2

🔗

PIEZAS

13.550

🔄

CICLOS

6775

📅

SEMANAS

2

🔍

Buscar molde, descripción, año o semana...

2 registros

Cavidades medias: 2

Resumen por molde

Producción planificada por semana y molde.

13.550 piezas

MOLDE	DESCRIPCIÓN	SEMANA	PIEZAS	CAV.	CICLOS	CARGA
MOLDE_SOPORTE_DRL_VW_GOLF_A8	SOPORTE DRL VW GOLF A8	2026-S20	7050	2	3525	Media
MOLDE_SOPORTE_DRL_SEAT_LEON	SOPORTE DRL SEAT LEON	2026-S21	6500	2	3250	Media

Carga productiva

Moldes con mayor volumen.

MOLDE_SOPORTE_DRL_VW_GOLF_A8

2026-S20

7050

MOLDE_SOPORTE_DRL_SEAT_LEON

2026-S21

6500

ISAVEX Producción